十、扬州地区

一、计算：$8^{\frac{2}{3}}+\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}-\log_2 1+\log_3 3-(\sqrt{2}-1)^0$。

（8分）

二、求直线$\sqrt{3}x+y-2=0$的斜率、倾斜角及在x轴、y轴上的截距。（8分）

三、把A点的极坐标（4，$\frac{3\pi}{4}$）化成直角坐标；把B点的直角坐标（$-\sqrt{3}$，1）化成极坐标。（8分）

四、不画图象求出函数$y=2x^2-4x-1$的图象的顶点坐标、对称轴方程，并说明x取何值时，函数取得极大值或极小值？这个极值是多少？（8分）

五、已知x是正的纯小数，化简

$$\sqrt{x^2-2+\frac{1}{x^2}}\cdot\left(x+\frac{1}{x}\right)\div\frac{2x^{-2}}{1-\frac{x^2}{1+x^2}}.$$ （10分）

六、在△ABC中，∠A=60°，∠B=45°，BC边上的高AD=10，求△ABC的面积（不查表，得数可保留根式）（10分）

七、圆台上、下底面半径分别是2cm和6cm，它的侧面积是$40\pi cm^2$，求圆台体积。〔$\left(V_{体}=\frac{1}{3}\pi h(R^2+r^2+Rr)\right)$〕（10分）

八、某工厂1977年一月份的产值是10万元，如果以后平均每月产值比前一个月增长10%，问到几月份就能完成今年总产值135万元的任务？（lg1.1=0.0414，lg2.35=0.3711）（10分）

九、已知一元二次方程$2x^2+4(2e-1)x+4e^2-1=0$有两个相等的实数根，以e作为椭圆的离心率，这个椭圆的中心在原点，焦点在x轴上，半长轴的长是10，求这个椭圆的方程。（16分）

十、已知△ABC的三边a、b、c成等差数列，$a>b>c$，b边的对角是∠B.求证：∠B的度数小于60°。（12分）